

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

**Gerenciamento de memória:
Memória Virtual**

CONTEXTUALIZANDO

- O Sistema Operacional tem duas funções:
 - ✓ Interface para programas de usuário
 - ✓ Gerência de recursos e controle de processo na CPU
 - Gerenciamento de processos
 - Gerenciamento de memória

GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA

- **Quem faz?**

- SO gerencia a memória e inclui a Memória Virtual

- **O que faz?**

- Usa técnicas para tornar a memória mais eficiente
- Monoprogramação e multiprogramação

- **Por que faz?**

- Busca do ideal para memória: grande, rápida, não volátil e de baixo custo

HIERARQUIA DE MEMÓRIAS

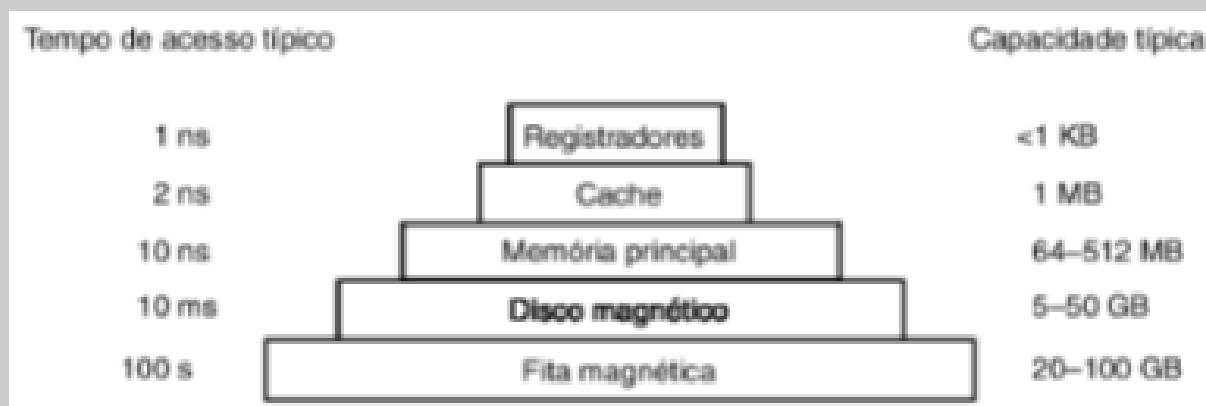


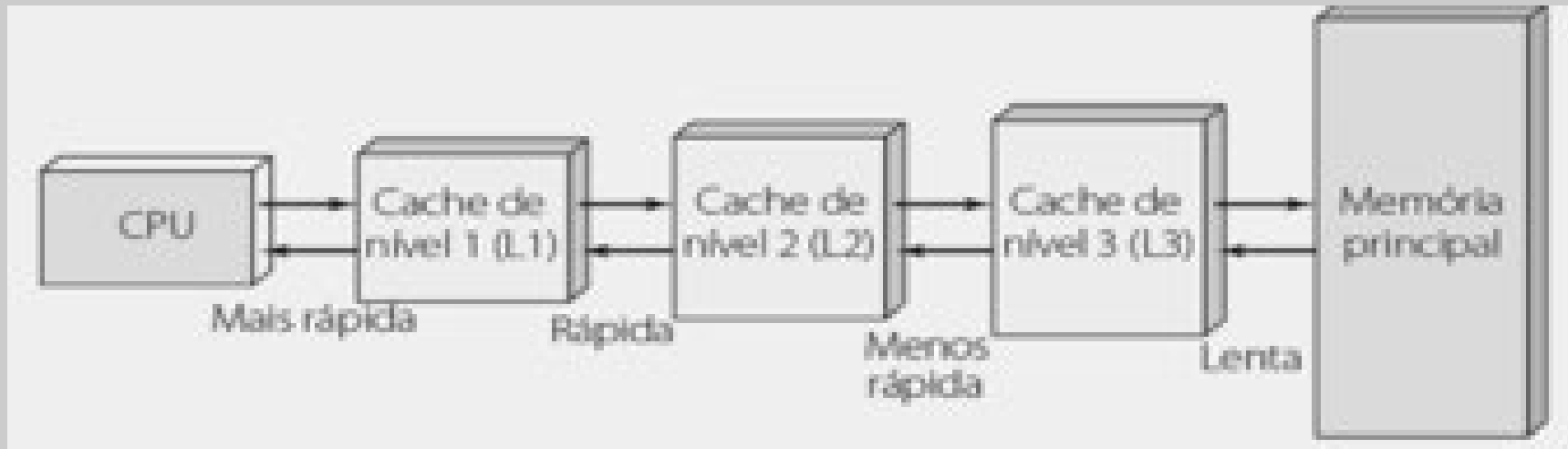
Tabela 7.18 – Hierarquia de memórias de um computador, principais características de cada nível e comparação com um exemplo da vida real (biblioteca)

FUNÇÃO	TECNOLOGIA MAIS USUAL	ORDEM DE VALOR			EQUIVALE A (EM UMA BIBLIOTECA)
		TEMPO DE ACESSO	CAPACIDADE	CUSTO/MB (€)	
Banco de registradores	Registros	0,25 ns	Centenas de bytes	---	Mesa do leitor
Cache	Memória estática (SRAM)	1 ns	8 MBytes	10	Mesa do bibliotecário
Memória principal	Memória dinâmica (DRAM)	50 ns ¹⁰⁷	8 GBytes	0,01	Prateleiras
Memória de massa ¹⁰⁸	Disco magnético	5 ms	1 TByte	0,0001	Arquivo
Memória de arquivo	Fita magnética	Segundos	1-5 TBytes	0,00005	Arquivo morto

O QUE É MEMÓRIA VIRTUAL (MV)?

- É uma técnica que resulta em tempo de acesso a memória de disco (disco rígido - HD) estatisticamente não muito pior que a memória principal
- Seus princípios:
 - Localidade (espacial e temporal)
 - Função de mapeamento (tradução endereços pelo MMU)
 - Funcionamento automático

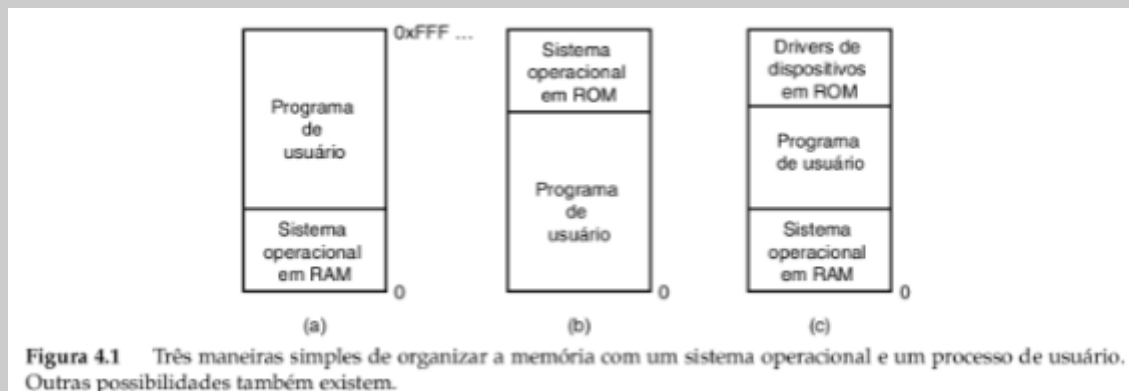
EXPANSÃO DOS NÍVEIS COMO NUMA CACHE



- A MV poder ser uma espécie de cache com níveis para relacionar a memória principal e a memória de disco

MONO E MULTIPROGRAMAÇÃO

- Considerando a hierarquia de memória, pode-se gerenciá-la fazendo:
 - Monoprogramação

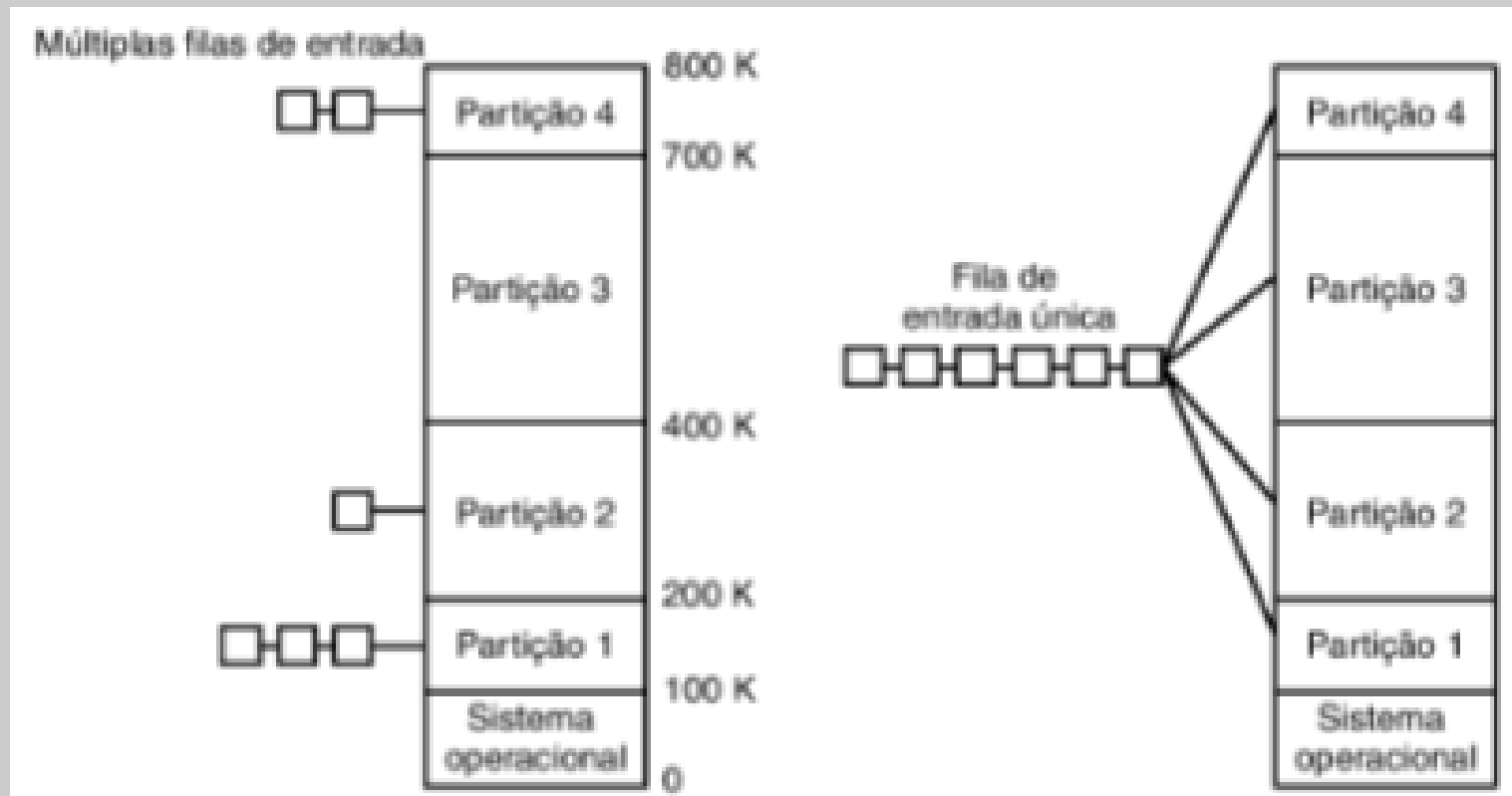


- Multiprogramação

MULTIPROGRAMAÇÃO

- **Exige a divisão da memória principal para manipular os diferentes processos com as seguintes abordagens:**
 - **Particionamento fixo (alocação estática)**
 - **Particionamento variável (alocação dinâmica)**

PARTICIONAMENTO VARIÁVEL



CONCEITO BÁSICO DE MEMÓRIA VIRTUAL: HARDWARE + SOFTWARE

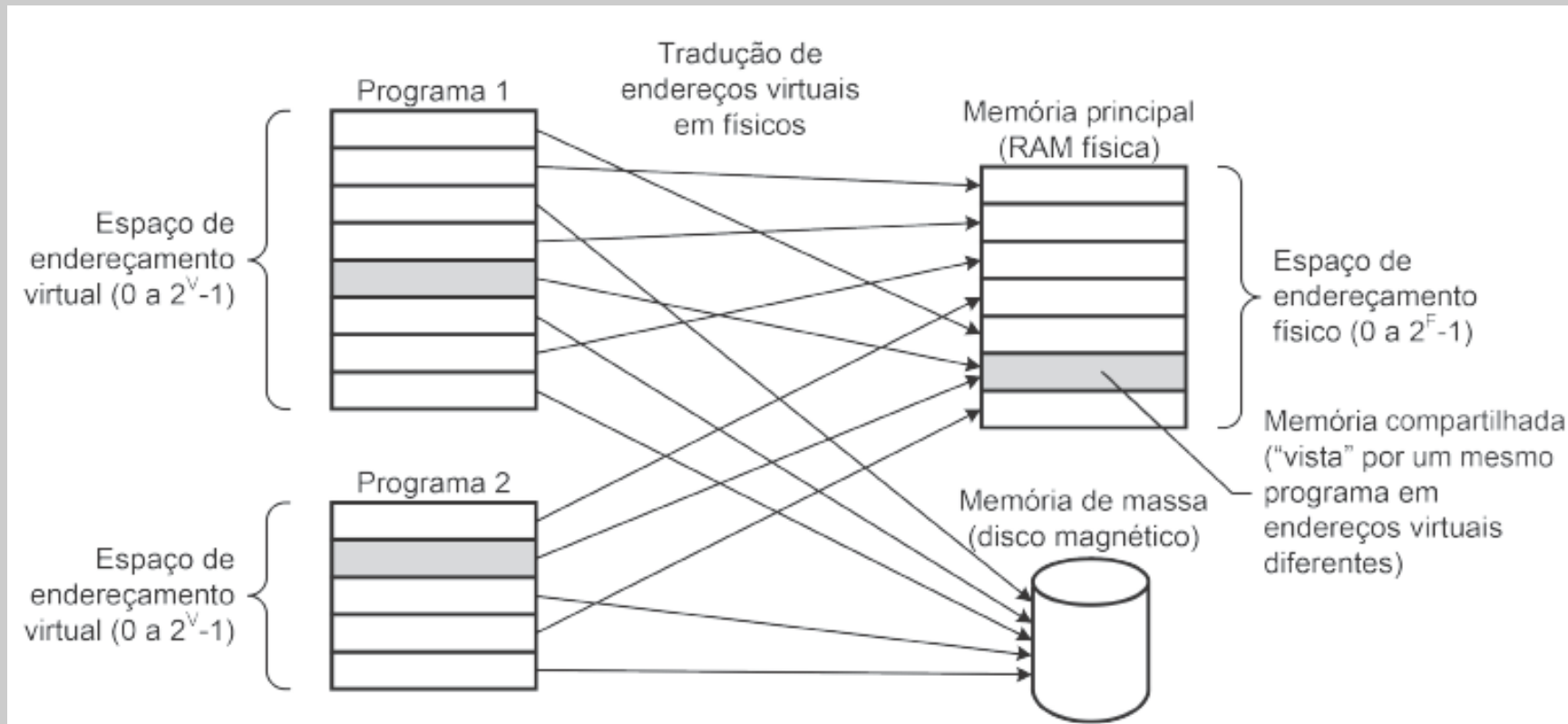


Fig. 7.25 – Conceito de memória virtual

MEMORY MANAGEMENT UNIT (MMU)

- **É um dispositivo de hardware (um circuito)**
- **Faz a tradução do endereço lógico (virtual ou lógico usado pelo programa) em físico (da memória de fato)**

MEMÓRIA VIRTUAL

- Nem os programas e nem a memória física tem que usar todo o espaço de endereçamento
- O espaço de endereçamento define os limites do endereçamento
- O mecanismo de tradução de endereços deve saber quais faixas de endereçamento estão sendo usadas no nível virtual e físico

VANTAGENS DA MEMÓRIA VIRTUAL

- O espaço virtual pode ser maior que o físico
- É um excelente suporte para a coexistência de vários programas
- Compartilhamento de memória física ou periféricos entre processos, mesmo em endereços virtuais diferentes
- Tradução das faixas de endereços virtuais, nos vários processos, para uma mesma faixa de endereços físicos

BIBLIOGRAFIA

- Delgado, J & Ribeiro, C. Arquitetura de Computadores, 5ª edição. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2017. 9788521633921. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521633921/>. Acesso em: 13 Jan 2021
- Stallings, W. Arquitetura e organização de computadores. Parte II. Cap 8 Páginas 233 e 270 (de 731 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 10º (2017). Idioma: Português. ISBN: 9788543020532
- Tanenbaum, A & Austin, T. Organização estruturada de computadores. Cap. 6 (O Sistema Operacional). Páginas: 363 a 425 (de 628 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 6º (2013). Idioma: Português. ISBN: 9788581435398

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

**Gerenciamento de memória:
Memória Virtual**